

Chapter 3 — Programme Management & Project Evaluation

Q1. How is "Programme Management" defined according to Ferns?

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Ferns-এর মতে **Programme Management** কী? অর্থাৎ একাধিক project একসাথে কীভাবে manage করা হয় এবং কেন করা হয়?

◆ সহজে বুঝো

ধরো একটি ব্যাংকের:

- E-KYC Project
- Mobile Banking Project
- Core Banking Project

এই তিনটি আলাদা project। এগুলোকে আলাদাভাবে না চালিয়ে **একটি coordinated programme-এর অধীনে** পরিচালনা করলে এমন কিছু সুবিধা পাওয়া যায়, যা আলাদাভাবে পরিচালনা করলে পাওয়া যেত না।

◆ Exam-Ready Answer

According to Ferns, programme management is “**a group of projects that are managed in a co-ordinated way to gain benefits that would not be possible were the projects to be managed independently.**”

◆ মূল কথা

Many Projects → Coordinated Management → Greater Benefits

Q2. Differentiate between a Programme Manager and a Project Manager in terms of resource handling and project perspective.

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Programme Manager এবং **Project Manager**-এর মধ্যে resource management এবং project perspective-এর দিক থেকে পার্থক্য কী?

◆ সহজে বুঝো

Project Manager:

একটি project নিয়ে কাজ করে এবং চেষ্টা করে কম resource দিয়ে নিজের project শেষ করতে।

Programme Manager:

অনেকগুলো project একসাথে দেখে এবং চেষ্টা করে সব project-এর resource সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করতে।

◆ Exam-Ready Answer

Programme Manager: Handles many simultaneous projects and focuses on **optimization of resources**.

Project Manager: Usually handles one project and focuses on **minimizing resource requirements**.

◆ মনে রাখার ট্রিক

Project Manager = One Project → Minimize Resource

Programme Manager = Many Projects → Optimize Resource

Q3. What is a "Strategic Programme" and what information is contained within the initial "Programme Mandate"?

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Strategic Programme কী? এবং এর প্রথম document **Programme Mandate**-এ কী কী information থাকে?

◆ সহজে বুঝো

Strategic Programme হলো organization-এর বড় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

আর **Programme Mandate** হলো সেই programme শুরু করার initial document।

এতে বলা হয়:

- কী নতুন service/capability আসবে
- organization-এর কী improvement হবে
- organization-এর existing goal-এর সাথে এটি কীভাবে মিলবে

◆ Exam-Ready Answer

Strategic programmes are based on the OGC approach.

The initial planning document is called the **Programme Mandate**.

It describes the new services or capabilities to be delivered, explains how the organization will be improved, and shows how the programme fits with existing organizational goals.

◆ মনে রাখো

Mandate = What + Improvement + Organizational Goal

Q4. Outline the three key documents that follow the Programme Mandate.

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Programme Mandate-এর পরে কোন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ document তৈরি করা হয় এবং এগুলোর কাজ কী?

◆ সহজে বুঝো

1. Programme Brief

☞ Project/programme-এর cost-benefit এবং feasibility নিয়ে ধারণা দেয়।

2. Vision Statement

☞ ভবিষ্যতে organization কী নতুন capability পাবে তা বলে।

3. Blueprint

☞ সেই capability পাওয়ার জন্য organization/system-এ কী কী পরিবর্তন করতে হবে তা বলে।

◆ Exam-Ready Answer

The three key documents are:

1. **Programme Brief:** Equivalent to a feasibility study, focusing on costs and benefits.
2. **Vision Statement:** Explains the new capability that the organization will acquire.
3. **Blueprint:** Describes the changes required to obtain the new capability.

◆ Memory Trick

Brief = Cost/Benefit

Vision = What we want

Blueprint = How to achieve it

Q5. Why is "Benefits Management" essential, and at what level must it be executed?

◆ **Question-এর বাংলা অর্থ**

Benefits Management কেন প্রয়োজন? এবং এটি কোন level-এ করা হয়?

◆ **সহজে বুঝো**

Software বানিয়ে ফেললেই project successful—এমন না।

যেমন ব্যাংক একটি নতুন Mobile Banking App বানালো।

App তৈরি হয়েছে ✓

কিন্তু customer সত্যিই ব্যবহার করছে কিনা এবং ব্যাংকের লাভ হচ্ছে কিনা—সেটা দেখতে হবে।

এই benefit monitoring project শেষ হওয়ার পরেও চলতে পারে। তাই এটি **Programme Level-এ** করা হয়।

◆ **Exam-Ready Answer**

Delivering a new capability does not automatically guarantee the expected benefits. Therefore, benefits management is essential.

Developers build the application, while users use it to generate benefits. Since the project ends after delivery, benefits must be monitored at the **programme level**.

◆ **মূল কথা**

Project → Builds Software

Programme → Checks Business Benefits

Q6. Outline the five essential steps of Benefits Management.

◆ **Question-এর বাংলা অর্থ**

Benefits Management করার ৫টি ধাপ কী কী?

◆ সহজে বুঝো

1. কী benefit চাই → **Define**
2. Cost বনাম Benefit → **Analyse**
3. কীভাবে benefit পাব → **Plan**
4. কে দায়িত্ব নেবে → **Allocate Responsibility**
5. Benefit হচ্ছে কিনা → **Monitor**

◆ Exam-Ready Answer

The five steps are:

1. Define the expected benefits.
2. Analyse the balance between costs and benefits.
3. Plan how benefits will be achieved.
4. Allocate responsibilities for achieving them.
5. Monitor the achievement of benefits.

◆ Memory Trick

Define → Analyse → Plan → Assign → Monitor

Q7. Explain the three methods of quantifying benefits.

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Project-এর benefits বা লাভকে কত ধরনের উপায়ে measure করা যায়?

◆ সহজে বুঝো

1. Quantified and Valued

সংখ্যায়ও মাপা যায় এবং টাকাতেও মাপা যায়।

Example: ৫ জন employee কমিয়ে বছরে ৫ লাখ টাকা save।

2. Quantified but Not Valued

সংখ্যায় মাপা যায়, কিন্তু সরাসরি টাকায় মাপা কঠিন।

Example: Customer complaint 30% কমেছে।

3. Identified but Not Easily Quantified

Benefit আছে, কিন্তু সহজে number বা money দিয়ে মাপা যায় না।

Example: Company-এর reputation বেড়েছে।

◆ Exam-Ready Answer

Benefits can be categorized into:

1. **Quantified and valued:** Measured numerically and financially.
2. **Quantified but not valued:** Measured numerically but difficult to assign monetary value.
3. **Identified but not easily quantified:** Recognized benefits that are difficult to measure numerically or financially.

Q8. What are the key components of Cost Benefit Analysis (CBA)?

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Cost Benefit Analysis কী এবং এতে কী কী বিষয় হিসাব করা হয়?

◆ সহজে বুঝো

প্রথমে সব **Cost** বের করো:

- Development cost
- Setup cost
- Operational cost

তারপর সম্ভাব্য **Benefit** বের করো।

শেষে:

Benefit > Cost হলে → Project worthwhile

◆ Exam-Ready Answer

Cost Benefit Analysis requires identifying all costs, such as development, setup, and operational costs.

The expected benefits are then identified and valued. Finally, the benefits are compared with the costs to determine whether the project is worthwhile.

Q9. How is Net Profit calculated in cash-flow forecasting, and what does Year 0 signify?

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Cash-flow forecasting-এ Net Profit কীভাবে বের করা হয়? এবং Year 0 বলতে কী বোঝায়?

◆ সহজে বুঝো

Year 0 = Project শুরু হওয়ার আগের initial cost

তাই Year 0 সাধারণত negative cash flow।

তারপর:

Cash Flow = Income – Operational Cost

সব বছরের net cash flow যোগ করলে পাওয়া যায়:

Net Profit

◆ Exam-Ready Answer

Year 0 represents the costs incurred before the system becomes operational and therefore appears as a negative cash flow.

For subsequent years, cash flow is calculated as income minus operational costs.

Net Profit is the total net value of all cash flows over the project lifetime.

Q10. Define the Payback Period.

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Project-এ যে initial investment করেছে, সেটি কত সময়ের মধ্যে ফেরত আসে, সেটাই Payback Period।

◆ সহজে বুঝো

তুমি ১০ লাখ টাকা invest করলে।

প্রথম কয়েক বছর:

-10 লাখ → -5 লাখ → -1 লাখ → +2 লাখ

যে সময়ে negative থেকে positive হয়ে যায়, সেটাই Payback Period।

◆ Exam-Ready Answer

The payback period is the time required for a project to generate sufficient surplus income to recover the initial investment.

◆ মনে রাখো

Payback = Investment ফেরত আসার সময়

Q11. Provide the formula for Return on Investment (ROI).

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Invest করা টাকা থেকে গড়ে কত percentage profit হচ্ছে, সেটাই ROI।

◆ Formula

$ROI = \frac{\text{Total Investment}}{\text{Average Annual Profit}} \times 100$

◆ Example

Investment = 10 lakh

Average annual profit = 2 lakh

$ROI = \frac{10}{2} \times 100 = 20\%$

◆ Exam-Ready Answer

Return on Investment (ROI) measures the profitability of an investment as a percentage of the total investment.

$ROI = \left(\frac{\text{Average Annual Profit}}{\text{Total Investment}} \right) \times 100$

Q12. What is NPV, and how is Discount Factor applied?

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

NPV কী? এবং future-এর টাকা হিসাব করার সময় Discount Factor কেন ব্যবহার করা হয়?

◆ সহজে বুঝো

আজকের ১০০ টাকা এবং ৫ বছর পরের ১০০ টাকা সমান value-এর নয়।

কারণ আজকের ১০০ টাকা bank-এ রাখলে interest পাওয়া যেত।

তাই future-এর টাকা **আজকের value-তে convert** করতে Discount Factor ব্যবহার করা হয়।

◆ Formula

Discount Factor = $\frac{1}{(1+r)^t}$

যেখানে:

- r = Discount/Interest rate
- t = Year

◆ Exam-Ready Answer

Net Present Value (NPV) considers the fact that money received today has greater value than the same amount received in the future.

A discount factor is applied to future net cash flows to convert them into present values.

Discount Factor = $\frac{1}{(1+r)^t}$

Q13. Explain Internal Rate of Return (IRR).

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

IRR কী? এবং কখন IRR দেখে project করা উচিত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

◆ সহজে বুঝো

IRR হলো এমন একটি **discount rate**, যেখানে:

NPV = 0

যদি:

IRR > Borrowing Rate

তাহলে project financially attractive।

◆ Example

Project IRR = 18%

Bank borrowing rate = 12%

যেহেতু:

$18\% > 12\%$

তাই project নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

◆ Exam-Ready Answer

IRR is the discount rate at which the project's NPV becomes exactly zero.

If the IRR is higher than the organization's borrowing rate, the project is generally considered financially viable.

◆ মনে রাখো

$IRR > \text{Borrowing Rate} \rightarrow \text{Go for Project}$

Q14. How does a Project Risk Matrix help in evaluating software risks?

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Risk Matrix কীভাবে project-এর risk evaluate করতে সাহায্য করে?

◆ সহজে বুঝো

প্রথমে risk identify করবে।

তারপর ২টি বিষয় দেখবে:

1. Probability $\rightarrow$ Risk ঘটার সম্ভাবনা কত?

2. Impact $\rightarrow$ Risk ঘটলে ক্ষতি কত বড়?

দুটোকে সাধারণত:

High / Medium / Low

দিয়ে classify করা হয়।

◆ Example

Risk	Probability	Impact
Data migration error	High	High
Staff shortage	Medium	High
Minor UI bug	High	Low

◆ Exam-Ready Answer

A Project Risk Matrix is used to systematically evaluate project risks based on their **probability of occurrence** and **impact**.

Risks are commonly classified as **High, Medium, or Low**, helping managers prioritize the most critical risks.

Q15. Describe the use of Decision Trees in project decision analysis.

◆ Question-এর বাংলা অর্থ

Uncertainty-এর মধ্যে **Build** নাকি **Buy**—এর মতো decision নেওয়ার সময় Decision Tree কীভাবে সাহায্য করে?

◆ সহজে বুঝো

ধরো:

Build Software

- Success → লাভ
- Failure → Loss

Buy Software

- Low Cost → লাভ
- Customization → Extra Cost

Decision Tree এই সম্ভাব্য branch এবং outcome দেখায়।

এর মাধ্যমে **Expected Monetary Value (EMV)** calculate করে সবচেয়ে ভালো option নির্বাচন করা যায়।

◆ Exam-Ready Answer

Decision trees are graphical tools used to evaluate alternative decisions under uncertainty.

They show different choices, possible outcomes, probabilities, and financial values.

They help calculate the **Expected Monetary Value (EMV)** and select the most financially suitable option.

★ Bonus Short Notes

1. Golden Rule of Project Evaluation

Question-এর অর্থ

কোনো project কেন শুরু করা উচিত নয়—এমন situation কী হতে পারে?

সহজে বুঝো

কখনো project manager খুব ভালোভাবে project manage করলেও project fail করতে পারে।

কারণ project-এর idea-টাই ভুল ছিল।

Exam-Ready

A project may fail not because of poor management, but because **it should never have been started**. Proper project evaluation helps identify such projects before investment.

2. Programme Director vs Programme Manager

Question-এর অর্থ

Programme Director এবং Programme Manager-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

সহজে বুঝো

Programme Director = Big Picture / Vision

Programme Manager = Execution / Resource Optimization

Exam-Ready

A **Programme Director** acts as the champion of the strategic programme and focuses on its overall vision and direction.

A **Programme Manager** manages multiple projects and focuses on coordination and optimization of resources.

3. Opportunity Cost

Question-এর অর্থ

একটি project-এ টাকা invest করার কারণে অন্য একটি potentially better project-এর সুযোগ হারানোকে কী বলে?

সহজে বুঝো

তোমার কাছে ১০ লাখ টাকা আছে।

Project A করলে লাভ = ২ লাখ

Project B করলে লাভ = ৪ লাখ

তুমি A বেছে নিলে B-এর অতিরিক্ত ২ লাখ লাভের সুযোগ হারালে।

এই হারানো সম্ভাব্য লাভটাই **Opportunity Cost**।

Exam-Ready

Opportunity cost is the potential benefit lost when resources are used for one project instead of the best alternative project.

★ One-line memory

Opportunity Cost = Best alternative benefit that you give up.

🔹 পুরো Chapter-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Formula/Concept

Topic

মনে রাখবে

Programme Management **Many projects** → **Coordinated management**

Topic	মনে রাখবে
Benefits Management	Define → Analyse → Plan → Assign → Monitor
CBA	Benefits > Costs
Payback Period	Investment ফেরত আসার সময়
ROI	$\text{Average Annual Profit} / \text{Investment} \times 100$
NPV	Future money → Present value
IRR	Rate where NPV = 0
Risk Matrix	Probability × Impact
Decision Tree	Choices + Probability + Outcome → EMV
Opportunity Cost	Best alternative benefit lost